

Avaliação diagnóstica e articulação com o 3.º Ciclo

Conceitos a retomar:

- Razões trigonométricas de um ângulo agudo num triângulo retângulo
- Valores aproximados de razões trigonométricas
- Resolução de problemas com recurso às razões trigonométricas

Razões trigonométricas de um ângulo agudo num triângulo retângulo

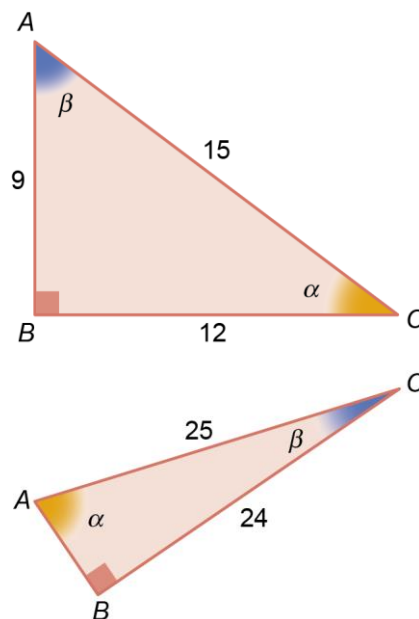
1. Em relação ao triângulo retângulo representado ao lado, indica, na forma de fração, as razões trigonométricas do:

1.1. ângulo α ;

1.2. ângulo β .

2. Na figura está representado um triângulo retângulo $[ABC]$.

Atendendo aos dados da figura, determina, na forma de fração irredutível, as razões trigonométricas dos ângulos α e β .

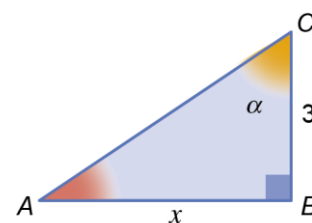
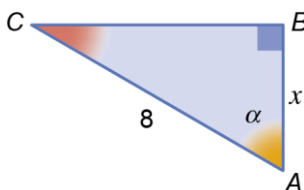
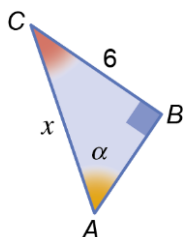


3. Determina, em cada caso, o valor de x , sabendo que:

3.1. $\sin \alpha = 0,8$

3.2. $\cos \alpha = 0,5$

3.3. $\tan \alpha = 1,5$

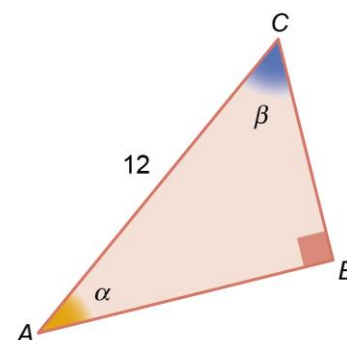


4. Na figura está representado o triângulo retângulo $[ABC]$, tal que:

▪ $\overline{AC} = 12$

▪ $\cos \alpha = \frac{4}{5}$

Determina, na forma de fração irredutível, as razões trigonométricas dos ângulos α e β .



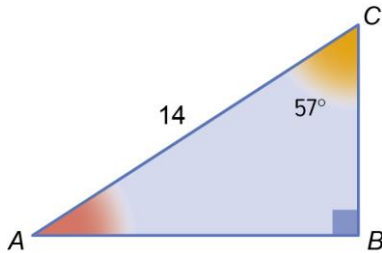


Valores aproximados de razões trigonométricas

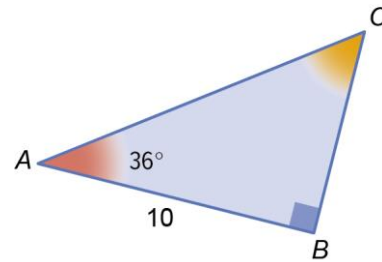
5. Determina, recorrendo a uma calculadora, as medidas em falta dos lados de cada um dos triângulos retângulos.

Apresenta os resultados arredondados às décimas.

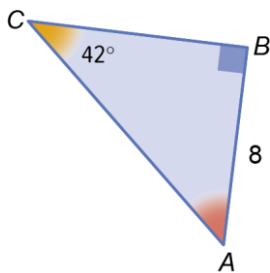
5.1. $ACB = 57^\circ$ e $\overline{AC} = 14$



5.2. $BAC = 36^\circ$ e $\overline{AB} = 10$

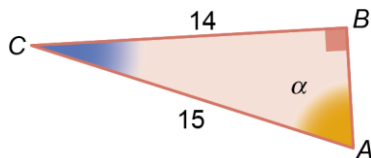


5.3. $ACB = 42^\circ$ e $\overline{AB} = 8$

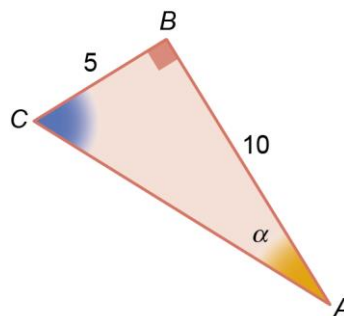


6. Determina, em cada triângulo retângulo, a razão trigonométrica de α indicada. Apresenta o resultado arredondado às décimas.

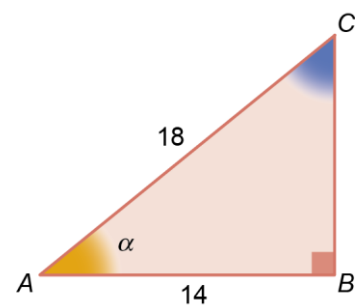
6.1. $\cos \alpha$



6.2. $\sin \alpha$



6.3. $\tan \alpha$



7. Seja $[ABC]$ um triângulo retângulo em C.

Sabe-se que $\overline{AC} = 5$ e $\overline{BC} = 8$.

Determina as razões trigonométricas do ângulo ABC , começando por calcular o valor exato de $\overline{AB}$. Sempre que necessário, apresenta os resultados arredondados às milésimas.



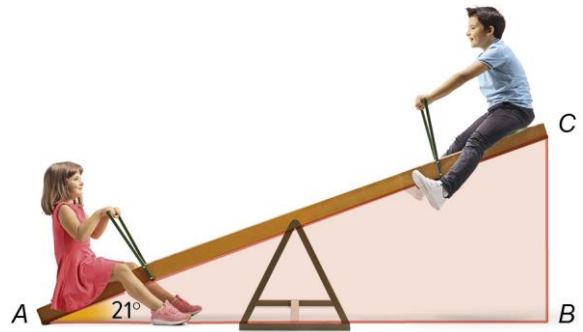
Resolução de problemas com recurso às razões trigonométricas

8. Na figura podes observar um balancé.

Sabe-se que a trave do balancé, $[AC]$, tem 2,8 m de comprimento.

Quando uma das cadeiras toca o solo, a trave do balancé forma um ângulo de 21° com o solo e a outra atinge a altura máxima.

Determina a altura máxima a que a outra cadeira pode estar, em metros, arredondada às décimas.



9. “Os sinais de cedência de passagem informam os condutores da existência de um cruzamento, entroncamento, rotunda ou passagem estreita, onde lhes é imposto um determinado comportamento ou uma especial atenção.”

Retirado do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98

Na figura está representado um sinal de STOP (paragem obrigatória na interseção). Trata-se de um octógono regular com 22 cm de lado.

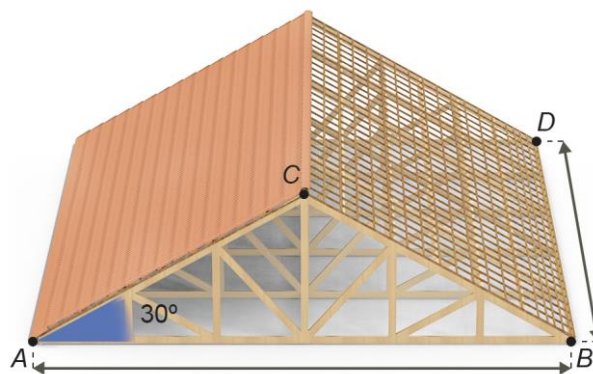
Determina a área do sinal STOP.

Apresenta o resultado em centímetros quadrados, com arredondamento às unidades.

Nos cálculos intermédios, se procederes a arredondamentos, conserva três casas decimais.



10. A estrutura de um telhado tem a forma de um prisma triangular reto, cujas bases são triângulos isósceles.



Sabe-se que $\overline{AC} = \overline{BC}$, $\overline{AB} = 18$ m, $\overline{BD} = 20$ m e $BAC = 30^\circ$.

Sabe-se, ainda, que são necessárias 25 telhas por metro quadrado, para construir o telhado.

Determina, com arredondamento às unidades, o menor número de telhas necessárias para construir este telhado.

Nos cálculos intermédios, se precederes a arredondamentos, conserva três casas decimais.